

线性代数习题课：特征值、特征向量与对角化

赵彦通

Nankai University
ytzhao@mail.nankai.edu.cn

June 16, 2026



南开大学
Nankai University

目录

- 1 第一部分：求特征值与特征向量
- 2 第二部分：理论证明题
- 3 第三部分：求正交矩阵化为对角矩阵

1. 求矩阵的特征值与特征向量

题目 (2)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量。

1. 求特征值：特征方程为 $|\lambda I - A| = 0$:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda^2 - 2\lambda = 0$$

解得特征值： $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 0$ 。

2. 求特征向量：

- 当 $\lambda_1 = 2$ 时，解 $(2I - A)x = 0$ ，得 $x_1 = x_2$ 。特征向量为 $p_1 = (1, 1)^T$ 。
- 当 $\lambda_2 = 0$ 时，解 $(0I - A)x = 0$ ，得 $x_1 = -x_2$ 。特征向量为 $p_2 = (1, -1)^T$ 。

1. 求矩阵的特征值与特征向量

题目 (4)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量。

1. 求特征值：

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 4 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3 = 0$$

解得特征值（三重根）： $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 。

1. 求矩阵的特征值与特征向量

2. 求特征向量：当 $\lambda = 2$ 时，解方程组 $(2I - A)x = 0$ ：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} x = 0 \implies 2x_1 - x_2 = 0$$

得到两个线性无关的特征向量： $p_1 = (1, 2, 0)^T$, $p_2 = (0, 0, 1)^T$ 。

1. 求矩阵的特征值与特征向量

题目 (6)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量。

1. 求特征值：

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0$$

解得特征值： $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$ 。

2. 求特征向量：

- $\lambda = 1$ 时，得 $x_1 = x_3$ 。特征向量： $p_1 = (1, 0, 1)^T, p_2 = (0, 1, 0)^T$ 。
- $\lambda = -1$ 时，得 $x_2 = 0, x_1 = -x_3$ 。特征向量： $p_3 = (1, 0, -1)^T$ 。

1. 求矩阵的特征值与特征向量

题目 (8)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量。

1. 求特征值：观察发现矩阵高度对称，计算可得 $A^2 = 4I$ 。说明特征值满足 $\lambda^2 = 4$ ，即 $\lambda = \pm 2$ 。又因矩阵的迹 $\text{tr}(A) = 4$ ，推断特征值为： $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ ， $\lambda_4 = -2$ 。

2. 求特征向量：

- $\lambda = 2$ 时， $(2I - A)x = 0 \implies x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0$ 。
特征向量： $p_1 = (1, 1, 0, 0)^T, p_2 = (1, 0, 1, 0)^T, p_3 = (1, 0, 0, 1)^T$ 。
- $\lambda = -2$ 时，由对称矩阵正交性，法向量即为特征向量： $p_4 = (1, -1, -1, -1)^T$ 。

2. 幂零矩阵的特征值

命题证明

若 A 为一个幂零矩阵，即 $A^k = O$ (k 为正整数)，证明 A 的特征值只能是 0。

证明过程：

- ① 假设 λ 是幂零矩阵 A 的任意一个特征值， x 是其对应的非零特征向量 ($x \neq 0$)。根据定义：

$$Ax = \lambda x$$

- ② 在等式两边同时连续左乘矩阵 A ，可得：

$$A^2x = A(\lambda x) = \lambda^2x \implies \cdots \implies A^kx = \lambda^kx$$

- ③ 已知 $A^k = O$ ，代入上式等式左边：

$$Ox = \lambda^kx \implies 0 = \lambda^kx$$

- ④ 因为特征向量 $x \neq 0$ ，必然要求标量系数为零，即 $\lambda^k = 0$ 。
 ⑤ 在实数/复数域中，解得 $\lambda = 0$ 。证明完毕。

3. 上三角矩阵的可对角化

命题证明

当 $j \neq i$ 时, $a_{ii} \neq a_{jj}$, 证明上三角形矩阵 A 可以化为对角矩阵。

证明过程:

- ① 写出矩阵 A 的特征多项式。上三角矩阵的行列式等于主对角线元素之积:

$$|\lambda I - A| = (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}) = 0$$

- ② 解得矩阵 A 的 n 个特征值正是主对角线元素: $\lambda_1 = a_{11}, \dots, \lambda_n = a_{nn}$ 。
- ③ 引入已知条件: $a_{ii} \neq a_{jj}$ 。这意味着矩阵 A 拥有 n 个互不相同的特征值。
- ④ 根据定理: 如果一个 n 阶矩阵有 n 个互不相同的特征值, 那么它必定有 n 个线性无关的特征向量。
- ⑤ 满足可对角化的充要条件。证明完毕。

4. 正交对角化 (1)

题目 17-(1)

求正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵。 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$

第一步：求特征值

计算特征方程 $|\lambda I - A| = 0$:

$$\begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 3 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 8) = 0$$

解得特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (二重根), $\lambda_3 = -8$ 。

4. 正交对角化 (1) - 续

第二步：求特征向量并正交化、单位化

- 当 $\lambda = 1$ 时，解 $(I - A)x = 0 \implies x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0$ 。
 基础解系： $\alpha_1 = (-2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0, 1)^T$ 。
 使用施密特正交化： $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = (2/5, 4/5, 1)^T$ 。
 单位化得： $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T, e_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(2, 4, 5)^T$ 。
- 当 $\lambda = -8$ 时，解 $(-8I - A)x = 0$ 。
 基础解系： $\alpha_3 = (1, 2, -2)^T$ 。
 单位化得： $e_3 = \frac{1}{3}(1, 2, -2)^T$ 。

4. 正交对角化 (1) - 结论

第三步：构造正交矩阵 T

将 e_1, e_2, e_3 作为列向量构成正交矩阵 T :

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

对角矩阵为:

$$\Lambda = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$$

5. 正交对角化 (3)

题目 17-(3)

求正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵。 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

第一步：求特征值

计算特征方程 $|\lambda I - A| = 0$:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 0 \\ -2 & \lambda - 2 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0$$

解得特征值为: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$ 。

特征值互异, 特征向量天然正交, 只需单位化

5. 正交对角化 (3) - 续

第二步：求特征向量并单位化

- 当 $\lambda = -1$ 时，解 $(-I - A)x = 0$ ：
解得 $\alpha_1 = (-2, 2, 1)^T \implies e_1 = \frac{1}{3}(-2, 2, 1)^T$
- 当 $\lambda = 2$ 时，解 $(2I - A)x = 0$ ：
解得 $\alpha_2 = (2, 1, 2)^T \implies e_2 = \frac{1}{3}(2, 1, 2)^T$
- 当 $\lambda = 5$ 时，解 $(5I - A)x = 0$ ：
解得 $\alpha_3 = (1, 2, -2)^T \implies e_3 = \frac{1}{3}(1, 2, -2)^T$

5. 正交对角化 (3) - 结论

第三步：构造正交矩阵 T

将 e_1, e_2, e_3 作为列向量：

$$T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

对角矩阵为：

$$\Lambda = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

感谢聆听

Thank You!

线性代数习题解答与讲解

赵彦通

ytzhao@mail.nankai.edu.cn

2026.6